



Exponentes y logaritmos

El logaritmo es la pregunta inversa de la potencia: ¿a qué exponente hay que elevar para obtener este número? Con esa idea vas a resolver ecuaciones donde la incógnita está en el exponente, como cuánto tarda en duplicarse una inversión o en desaparecer una sustancia radiactiva.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Usar exponentes fraccionarios y negativos.
2. Reconocer la función exponencial y el número e .
3. Pasar de forma exponencial a logarítmica y al revés.
4. Aplicar las propiedades de los logaritmos y el cambio de base.
5. Resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas.
6. Resolver problemas de crecimiento y decaimiento.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escríbeme (datos en la última página).

01 Exponentes fraccionarios y negativos

Las leyes de los exponentes que ya conoces siguen valiendo con cualquier exponente real. Dos definiciones completan el cuadro:

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \qquad a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$$

1

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $27^{2/3}$ y $16^{-3/4}$.

$$27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 3^2 = 9$$

$$16^{-3/4} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$$

Saca primero la raíz: los números quedan más chicos.

02 La función exponencial

Una función exponencial tiene la variable en el exponente: $f(x) = b^x$, con $b > 0$ y $b \neq 1$.

- Si $b > 1$ crece; si $0 < b < 1$ decrece.
- Siempre pasa por $(0, 1)$ y nunca toca el eje x : su rango es $(0, \infty)$.
- Crece más rápido que cualquier polinomio a la larga.

EL NÚMERO e

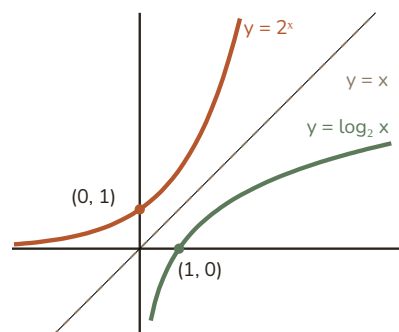
$e \approx 2.71828$ es la base «natural»: aparece solo cuando algo crece de forma continua, en proporción a lo que ya hay. Es la base que más vas a usar en cálculo.

03 Qué es un logaritmo

LOGARITMO

$$\log_b y = x \iff b^x = y$$

El logaritmo en base b de y es el exponente al que hay que elevar b para obtener y .



Así, $\log_2 32 = 5$ porque $2^5 = 32$, y $\log 0.001 = -3$ porque $10^{-3} = 0.001$.

Notación: $\log$ sin base es base 10 y $\ln$ es base e (logaritmo natural).

Una es el reflejo de la otra sobre $y = x$.

Como $\log_b$ y b^x son inversas, se deshacen: $\log_b(b^x) = x$ y $b^{\log_b x} = x$. En particular $\ln e^4 = 4$. Además, solo existen logaritmos de números **positivos**.

04 Propiedades de los logaritmos

Vienen directo de las leyes de los exponentes ($M, N > 0$):

PROPIEDAD	FÓRMULA	VIENE DE
Producto	$\log_b(MN) = \log_b M + \log_b N$	$b^m b^n = b^{m+n}$
Cociente	$\log_b\left(\frac{M}{N}\right) = \log_b M - \log_b N$	$\frac{b^m}{b^n} = b^{m-n}$
Potencia	$\log_b(M^k) = k \log_b M$	$(b^m)^k = b^{mk}$
Cambio de base	$\log_b M = \frac{\ln M}{\ln b}$	Sirve para usar la calculadora

2

EJEMPLO RESUELTO

Expande $\log\left(\frac{x^2 \sqrt{y}}{z}\right)$.

$$\log(x^2) + \log(y^{1/2}) - \log z = 2 \log x + \frac{1}{2} \log y - \log z$$

NO EXISTE REGLA PARA LA SUMA

$\log(M + N)$ **no** se puede separar. $\log(2 + 8) = 1$, pero $\log 2 + \log 8 = \log 16 \approx 1.2$.

05 Ecuaciones exponenciales y logarítmicas

Incógnita en el exponente

Si puedes escribir los dos lados con la misma base, iguala exponentes. Si no, saca logaritmo a los dos lados.

3 EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $3^{x+1} = 81$ y $5^x = 20$.

$$3^{x+1} = 3^4 \Rightarrow x + 1 = 4 \Rightarrow x = 3$$

$$\ln(5^x) = \ln 20 \Rightarrow x \ln 5 = \ln 20 \Rightarrow x = \frac{\ln 20}{\ln 5} \approx 1.861$$

Incógnita dentro del logaritmo

Junta todo en un solo logaritmo, pasa a forma exponencial y **comprueba**: una solución que deja un logaritmo de un número negativo o cero se descarta.

4 EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$.

$$\log_2[x(x - 2)] = 3 \Rightarrow x^2 - 2x = 8 \Rightarrow (x - 4)(x + 2) = 0$$

$x = -2$ no sirve ($\log_2(-2)$ no existe). La única solución es $x = 4$: $\log_2 4 + \log_2 2 = 2 + 1 = 3$ ✓.

06 Crecimiento y decaimiento

SITUACIÓN	MODELO
Interés compuesto anual a tasa r	$A = P(1 + r)^t$
Crecimiento continuo	$N = N_0 e^{kt}$
Vida media T	$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$

5 EJEMPLO RESUELTO

Inviertes 10 000 pesos al 8 % anual compuesto. ¿En cuánto tiempo se duplican?

$$10\,000(1.08)^t = 20\,000 \Rightarrow 1.08^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{\ln 1.08} \approx 9.0 \text{ años}$$

El tiempo de duplicación no depende de cuánto inviertas, solo de la tasa.

6

EJEMPLO RESUELTO

El carbono 14 tiene una vida media de 5730 años. Un hueso conserva el 25 % de su carbono 14 original. ¿Qué edad tiene?

$25\% = \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^2$: pasaron dos vidas medias, $2 \times 5730 = 11\,460$ años.

07

Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE ESCRIBE	LO CORRECTO	POR QUÉ
$\log(x + y) = \log x + \log y$	No se separa	La propiedad es para el producto.
$\frac{\log 8}{\log 2} = \log 4$	$= 3$	Es cambio de base: $\log_2 8$.
$16^{-1/2} = -4$	$\frac{1}{4}$	El exponente negativo da recíproco, no negativo.
$(\ln x)^2 = 2 \ln x$	$\ln(x^2) = 2 \ln x$	El exponente debe estar dentro del logaritmo.
Aceptar $x = -2$ en $\log_2 x$	Descartarla	No hay logaritmos de negativos.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

$$a^{m/n} = \sqrt[n]{a^m}$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

$$\log_b y = x \Leftrightarrow b^x = y$$

$$\log(MN) = \log M + \log N$$

$$\log(M/N) = \log M - \log N$$

$$\log M^k = k \log M$$

$$\log_b M = \frac{\ln M}{\ln b}$$

$$A = P(1 + r)^t$$

$$N = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/T}$$

08

Ejercicios

Los primeros bloques son sin calculadora. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Exponentes

1 $8^{2/3}$

2 $81^{-1/4}$

3 $\frac{x^{1/2} x^{3/2}}{x}$

4 $(2a^{-1}b^2)^3$

B. Logaritmos

- 5 $\log_3 81$
- 6 $\log_5 \frac{1}{25}$
- 7 $\log 1000 + \log 0.01$
- 8 $\log_2 40 - \log_2 5$
- 9 Expande $\ln \frac{x^3}{\sqrt{x+1}}$
- 10 Escribe como un solo logaritmo:
 $2 \log x + \log 5 - \log y$

C. Ecuaciones

- 11 $2^{3x-1} = 32$
- 12 $4^x = 8^{x-1}$
- 13 $3^x = 50$
- 14 $\log_3(2x+1) = 2$
- 15 $\log x + \log(x-3) = 1$
- 16 $e^{2x} = 7$

D. Aplicaciones (con calculadora)

- 17 Inviertes 5000 pesos al 6 % anual compuesto. ¿Cuánto tienes a los 10 años?
- 18 ¿En cuántos años se duplica una inversión al 6 % anual compuesto?
- 19 Una sustancia tiene una vida media de 8 días. ¿Qué fracción queda después de 24 días?
- 20 Un cultivo tiene $N = 200 e^{0.3t}$ bacterias (t en horas). ¿Cuándo llega a 2000?

Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------------------|----|----------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | 4 | 8 | 3 | 14 | $x = 4$ |
| 2 | $\frac{1}{3}$ | 9 | $3 \ln x - \frac{1}{2} \ln(x+1)$ | 15 | $x = 5$ |
| 3 | x | 10 | $\log \frac{5x^2}{y}$ | 16 | $x \approx 0.973$ |
| 4 | $\frac{8b^6}{a^3}$ | 11 | $x = 2$ | 17 | ≈ 8954.24 pesos |
| 5 | 4 | 12 | $x = 3$ | 18 | ≈ 11.9 años |
| 6 | -2 | 13 | $x \approx 3.56$ | 19 | $\frac{1}{8}$ |
| 7 | 1 | | | 20 | ≈ 7.7 horas |

Soluciones paso a paso

2 $\sqrt[4]{81} = 3$, y el exponente negativo da el recíproco.

3 $x^{1/2+3/2} = x^2$, y $x^2/x = x$.

6 $\frac{1}{25} = 5^{-2}$.

8 $\log_2 \frac{40}{5} = \log_2 8 = 3$.

9 $\ln x^3 - \ln(x+1)^{1/2}$ y bajas los exponentes.

12 $2^{2x} = 2^{3(x-1)} \Rightarrow 2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$.

13 $x = \frac{\ln 50}{\ln 3} = \frac{3.912}{1.0986} \approx 3.56$. Tiene sentido: $3^3 = 27$ y $3^4 = 81$.

14 $2x + 1 = 3^2 = 9 \Rightarrow x = 4$.

15 $\log[x(x-3)] = 1 \Rightarrow x^2 - 3x = 10 \Rightarrow (x-5)(x+2) = 0$. Se descarta $x = -2$.

16 $2x = \ln 7 \Rightarrow x = \frac{1}{2} \ln 7 \approx 0.973$.

17 $5000(1.06)^{10} = 5000(1.790848 \dots) \approx 8954.24$.

18 $1.06^t = 2 \Rightarrow t = \frac{\ln 2}{\ln 1.06} \approx 11.9$.

19 24 días son 3 vidas medias: $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$.

20 $e^{0.3t} = 10 \Rightarrow 0.3t = \ln 10 \Rightarrow t = \frac{2.3026}{0.3} \approx 7.7$.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Calcular potencias como $27^{2/3}$ sin calculadora.	Sección 01	☐	☐	☐
Evaluar logaritmos sencillos de memoria.	Sección 03	☐	☐	☐
Expandir y juntar logaritmos con sus propiedades.	Sección 04	☐	☐	☐
Despejar una incógnita del exponente.	Sección 05	☐	☐	☐
Descartar soluciones que dan logaritmos de negativos.	Sección 05	☐	☐	☐
Plantear un problema de interés compuesto o vida media.	Sección 06	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.